

44. Συνοπτικός χάρτης κατανόησης

pH – σχέση HCO_3^- / PaCO_2

Πνεύμονας: ρυθμίζει γρήγορα το CO_2 . Νεφρός: διατηρεί/αναγεννά HCO_3^- και αποβάλλει το μη πτητικό οξικό φορτίο ως H^+ , NH_4^+ και τιτλοποιήσιμο οξύ.

Μεταβολική οξέωση – πρωτοπαθές $\text{HCO}_3^- \downarrow$ – υπεραερισμός – $\text{PaCO}_2 \downarrow$

$\text{AG} \uparrow$ – συσσώρευση μη μετρούμενων ανιόντων | AG φυσιολογικό + $\text{Cl}^- \uparrow$ – απώλεια HCO_3^- / μειωμένη νεφρική απέκκριση οξέος

Η πλήρης ερμηνεία προκύπτει από πέντε παράλληλες πληροφορίες: pH, HCO_3^- , PaCO_2 , AG/αλβουμίνη και K^+/Cl^- με νεφρική-ουρολογική απάντηση. Από εκεί και μετά αναζητούμε τον πραγματικό μηχανισμό: γαλακτικό, κετόνες, νεφρική ανεπάρκεια, RTA, γαστρεντερικές απώλειες, φάρμακα ή τοξίνες.

Πηγές της παρούσας ενότητας

Γεώργιος Χειλάς - Οξεοβασική ισορροπία, Κλινικά παραδείγματα: κύριος εκπαιδευτικός κορμός για τη διαδοχική προσέγγιση της μεταβολικής οξέωσης, αντιρρόπηση, χάσμα ανιόντων, διόρθωση για αλβουμίνη, ηλεκτρολύτες ούρων, νεφρική σωληναριακή οξέωση, γαλακτική οξέωση, κετοξέωση και τοξίνες.

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics - Chapter 36: Physiology and Disorders of Water, Electrolyte, and Acid-Base Metabolism: ορισμοί οξυαιμίας/αλκαλαιμίας, Henderson-Hasselbalch, πνευμονική και νεφρική ρύθμιση, $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$, Winter formula, AG και σύγχρονη λειτουργική ταξινόμηση RTA.

Εργαστηριακή Προσέγγιση Νεφρικής Λειτουργίας: λειτουργία νεφρώνα, επαναρρόφηση HCO_3^- , Na^+/H^+ ανταλλαγή, άπω ρύθμιση H^+/K^+ και ρόλος αλδοστερόνης.

Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές: κατανομή Na^+/K^+ , βασικά ηλεκτρολυτικά μοτίβα και νεφρική/ορμονική ρύθμιση.

Βιοπαθολογία - Παθολογία Επινεφριδίων/Διαβήτης: αλδοστερόνη, K^+ και σχέση ορυκτοκορτικοειδών με νεφρική διαχείριση Na^+ , K^+ και H^+ , καθώς και μεταβολική λογική της διαβητικής κετοξέωσης.

Μαρκάκης Κ. - Αξιολόγηση Εργαστηριακών Εξετάσεων: συμπληρωματική συσχέτιση ηλεκτρολυτών, K^+ και νεφρικών/γαστρεντερικών απωλειών.

Umpierrez GE et al. Hyperglycemic Crises in Adults With Diabetes: A Consensus Report. Diabetes Care, 2024: σύγχρονα κριτήρια DKA, έμφαση στο β-υδροξυβουτυρικό, μικτές διαταραχές και περιορισμοί του AG κατά τη θεραπεία.

KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease: σύγχρονο πλαίσιο αξιολόγησης και διαχείρισης μεταβολικής οξέωσης στη χρόνια νεφρική νόσο.

Uribarri J, Oh MS. The Urine Anion Gap: Common Misconceptions. Journal of the American Society of Nephrology, 2021: περιορισμοί του UAG ως έμμεσου δείκτη αποβολής NH_4^+ .

Mehta AN, Emmett JB, Emmett M. GOLD MARK: an anion gap mnemonic for the 21st century. Lancet, 2008: σύγχρονος μνημονικός κατάλογος αιτίων HAGMA.